

第 14 课 常用可视化工具的使用

1.RQT工具介绍

1.1 概述

RQT是ROS提供的一个图形化用户接口框架，它允许以插件的形式来实现各种图形工具和接口。

RQT中能够以可停靠窗口的形式运行所有存在的GUI工具。使用时，可以通过命令“**rqt**”来运行RQT工具和插件。这个GUI允许用户载入并运行任何插件。此外，用户还可以以独立窗口的形式运行插件。

1.2 组件的结构

RQT包含三个metapackages，分别是：

- 1) **rqt**: 核心的基础结构模块
- 2) **rqt_common_plugins**: 用于build的后端工具
- 3) **rqt_robot_plugins**: 用于与机器人交互的工具

1.3 框架的优点

相比于自己从零构建GUI，有如下优点：

- 1) 具有标准化的公共的GUI例程（start-shutdown钩子，保持之前状态等）；
- 2) 多个widgets可以停靠在单一的窗口中；
- 3) 可以很容易将已有的Qt widgets变为RQt插件；
- 4) 可从ROS Answers得到支撑。

从系统构架的观点：

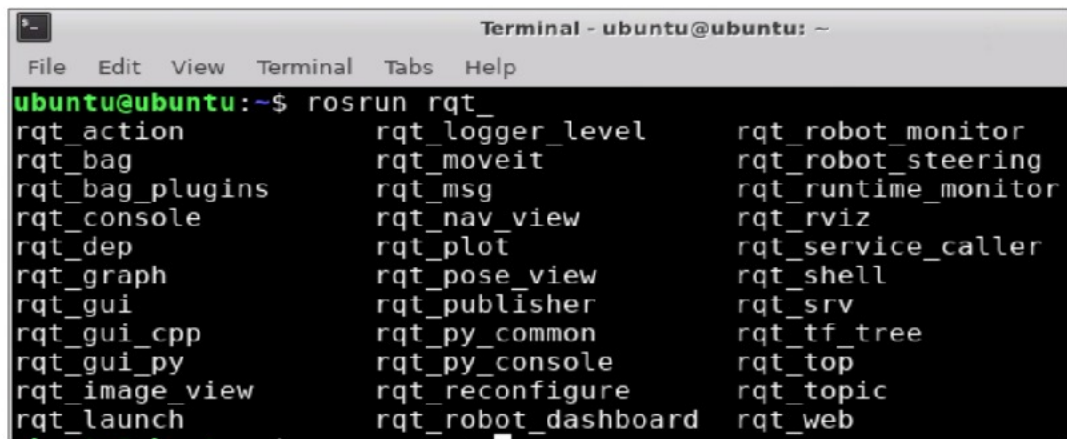
- 1) 支撑跨平台和多编程语言（Python, C++）；

- 2) 可管理生命周期，RQT插件使用公共的API，使得其易维护和重用。

2.RQT的运行

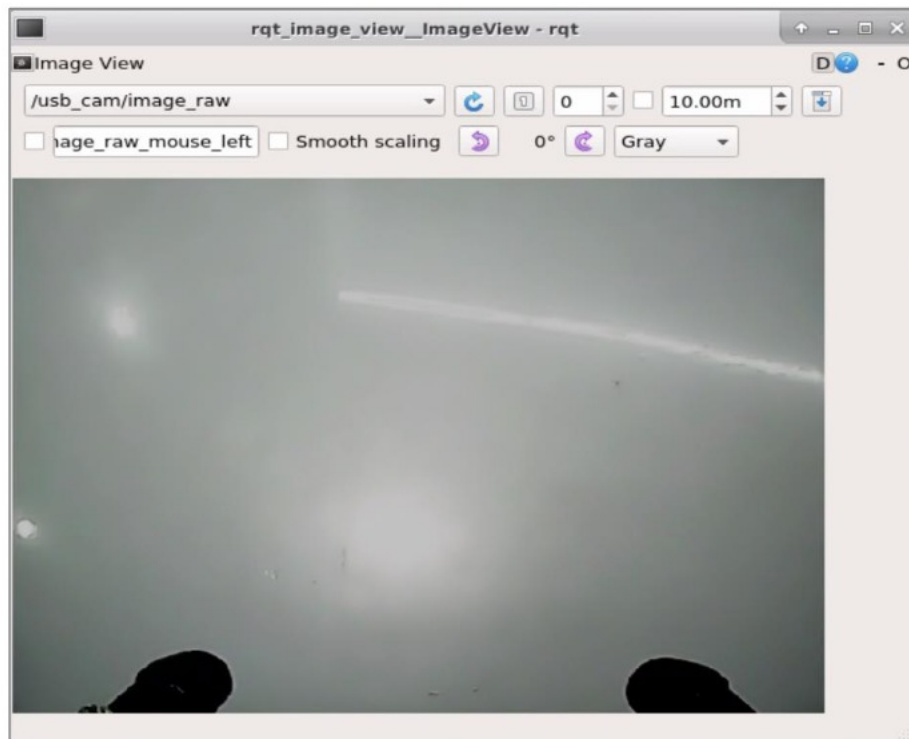
注意：ROS 安装成功后，自带 RQT 工具，无需重新安装。

打开终端，输入命令“`roslaunch rqt_`”，按下“**Tab**”键即可展开以下指令：



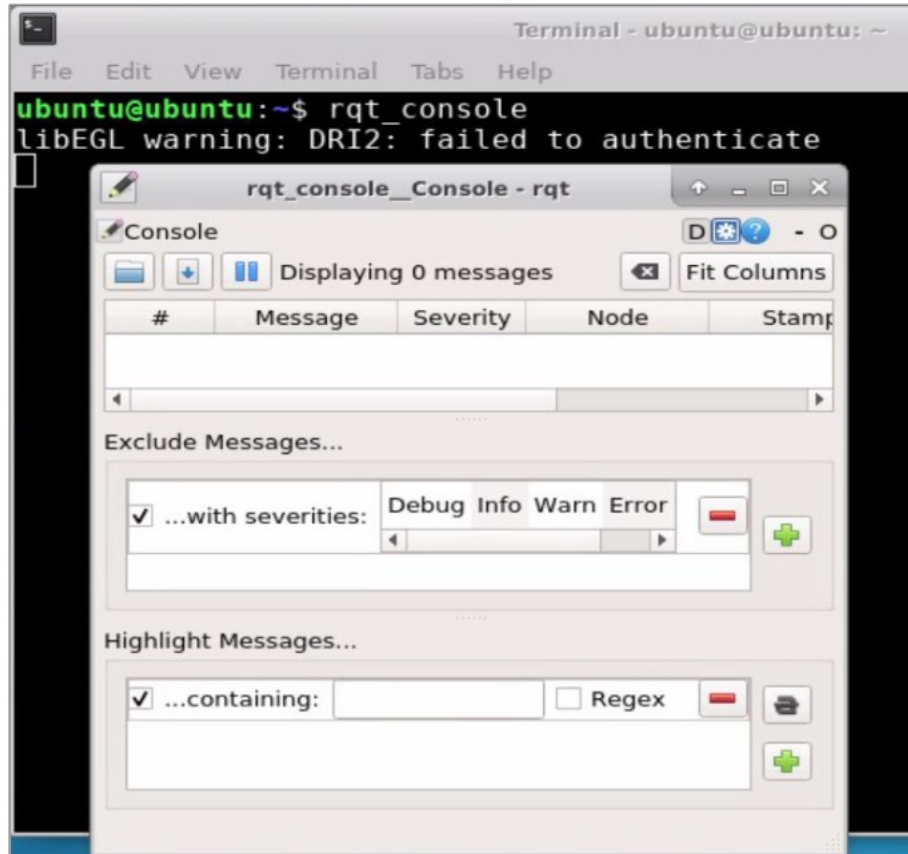
```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
ubuntu@ubuntu:~$ roslaunch rqt_
rqt_action          rqt_logger_level   rqt_robot_monitor
rqt_bag             rqt_moveit         rqt_robot_steering
rqt_bag_plugins     rqt_msg            rqt_runtime_monitor
rqt_console         rqt_nav_view       rqt_rviz
rqt_dep             rqt_plot           rqt_service_caller
rqt_graph           rqt_pose_view      rqt_shell
rqt_gui             rqt_publisher      rqt_srv
rqt_gui_cpp         rqt_py_common      rqt_tf_tree
rqt_gui_py          rqt_py_console     rqt_top
rqt_image_view      rqt_reconfigure    rqt_topic
rqt_launch          rqt_robot_dashboard rqt_web
```

`rqt_image_view` 用来显示回传图像。

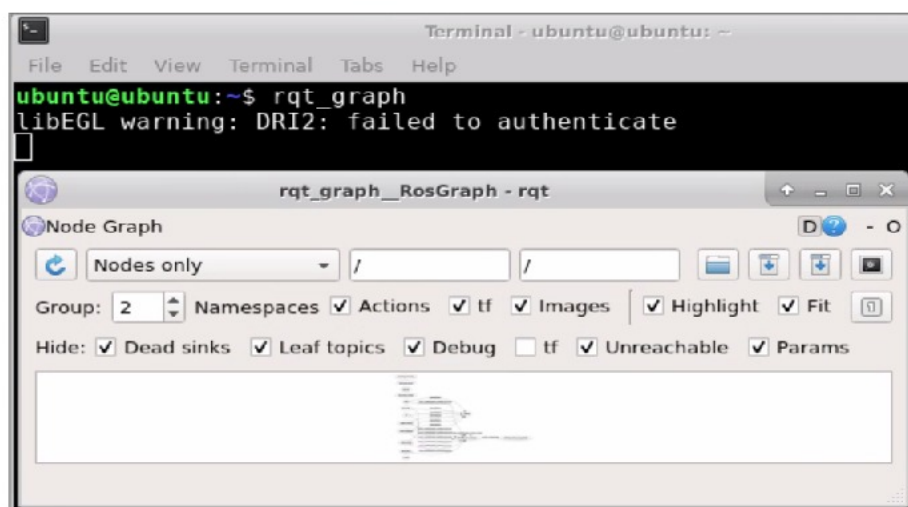


这里给大家介绍以下几个工具：

- 1) rqt_console: 日志输出工具箱



- 2) rqt_graph: 计算图可视化工具



3.插件功能介绍

下面就简单列举一些十分有用的插件功能：

插件	功能描述
topics monitor	可以监视当前的某一话题的传输数据、占用带宽和话题频率等信息，相当于原来的 <code>rostopic echo msg_name</code> 。
message publisher	可以自定义名称发布一个话题，并指定话题发布的消息类型、发布数据以及发布频率。
message type browser	可以查看当前所有已定义的消息类型，包括自定义的 <code>msg</code> ，功能与 <code>rosmmsg show msg_name</code> 基本相同。
robot steering	可以发布 <code>cmd_vel</code> 类型的消息，发布 <code>Twist</code> 话题消息，可以可视化地修改速度，转角变量，用于测试一些控制指令十分方便。
bag	可以用于录制一个 <code>bag</code> 文件包，可以任意选择录制的话题。也可以打开一个 <code>bag</code> 文件包，里面可以很方便地控制 <code>bag</code> 包 <code>play</code> 的播放或暂停，同时可以指定播放前一帧或下一帧。

`bag`插件如下表所示：

插件	功能描述
node_graph	查看当前节点运行的所有节点。
process monitor	查看当前的所有节点，以及节点的 <code>PID</code> 、占用 <code>CPU</code> 和占用内存。
launch	可以方便地在可视化界面下选择 <code>package</code> 和 <code>launch</code> 文件，以及运



	行或停止 launch 一个节点。
image view	可以很方便地查看 ROS 话题中传递的图片消息，这点便于我们观察机器人当前看到的图像。
plot	可以将某一话题的数据（全部数据或部分数据）进行绘图显示，这样可以更加直观地看到话题消息的变化，便于调试。
tf tree	可以显示当前的 tf 树的结构。
rviz	rqt 里集成了 rviz 工具，可以很方便地从这里打开 rviz 工具。